Teknisk referanse

Oppdatert Oct 20, 2026. Protokoller, kommandoer og kilder for alt utstyret, samlet så ingen trenger å lete eller lime inn på nytt. Spesifikasjonen gjelder ved uenighet; denne fanen er oppslagsverket.

Valgt teknikk per enhet

I drift brukes én protokoll per enhet: den som snakker direkte med enheten, er dokumentert av produsenten, og ikke krever et ekstra program i mellom. Alt annet er reserve eller oppsett.

Enhet	I drift	Reserve eller bare oppsett	Hvorfor
ATEM Mini Extreme ISO (G2)	Lesing: ATEM-protokollen via `atem-connection` (UDP 9910). Kutt og layouter: via Companion	Direkte kutt via `atem-connection` hvis Companion faller ut	Companion og Stream Deck bruker de samme knappene; motoren ser alltid sannheten fra ATEM
Companion	HTTP remote control (`/api/location/…` , `/api/custom-variable/…` , `/api/connections`)	REST API v2 og Prometheus-metrikk for helse	HTTP-API-et har vist seg stabilt over flere hovedversjoner
OBSBOT Tail 2	VISCA over IP direkte til kameraet (UDP 52381)	OSC direkte til kameraet (UDP 57110/57120) for fargetemperatur og eksponering; OBSBOT Center brukes ikke	VISCA er en bransjestandard uten mellomledd; OBSBOT Center er en skrivebordsapp som måtte vært i gang
Canon CR-N300	XC-protokollen (HTTP)	VISCA over IP	XC gir farge og eksponering med direkte verdier
Epiphan Pearl Nexus	REST API v2.0 (HTTPS, Basic-autentisering)	Companion sin Pearl-modul for knapper	Offisielt API med status for opptak, innganger og lagring

Enhet	I drift	Reserve eller bare oppsett	Hvorfor
RØDECaster Pro II	ASIO, USB 1 multitrack	–	Rene spor med lav forsinkelse
INOGENI 4KXUSB3	UVC, YUY2 1080p50	–	Standard webkamera i Windows, ingen driver
ELATEC TWN3	Virtuell COM-port	–	Uavhengig av tastaturfokus
NTNU-API	HTTPS med tjenestenøkkel	Tekniker kan starte økt uten kort	Bare ved innlogging, aldri i sanntid

Regel: når en ny enhet legges til, velges protokoll etter samme tre krav: direkte til enheten, dokumentert av produsenten, og mulig å lese tilbake tilstand.

Companion

Versjon: siste stabile 5.x, låst i produksjon. Brukerveiledningen for 5.1 og beta ligger på companion.free; siste stabile utgave på GitHub var 5.0.2 da dette ble skrevet. Companion kjører på regi-PC-en.

Adresse: samme IP og port som Companion sitt web-grensesnitt, som standard `http://127.0.0.1:8000`.

HTTP remote control (brukes i drift)

Metode	Sti	Brukes til
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/press`	Trykk og slipp en knapp (preview, TAKE, makro)
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/down` og `/up`	Holde inne og slippe (brukes ikke av motoren)
`POST`	`/api/location/<side>/<rad>/<kol>/style?text=…&bgcolor=…`	Endre tekst og farge på en knapp
`POST`	`/api/custom-variable/<navn>/value?value=<verdi>`	Skrive `regi_*`-variablene
`POST`	`/api/custom-variable/<navn>/value` med JSON-kropp	Skrive tall, sann/usann eller objekter

Metode	Sti	Brukes til
`GET`	`/api/custom-variable/<navn>/value`	Lese, f.eks. `cutcut_pages_version`
`GET`	`/api/variable/<tilkobling>/<navn>/value`	Lese en variabel fra en modul, f.eks. ATEM- eller Pearl-modulen
`GET`	`/api/connections`	Liste over tilkoblinger med status (fra 4.3)
`GET`	`/api/connections/<id>/status`	Status for én tilkobling
`POST`	`/api/connections/<id>/restart`	Starte en tilkobling på nytt (bare fra helse-siden, aldri automatisk under opptak)

Gamle stier som `/press/bank/…` og `/set/custom-variable/…` er avviklet og brukes ikke.

Helse og metrikk

- `GET /api/connections` gir status for ATEM- og Pearl-modulen i Companion; inngår i sjekken `H-COMP-1`.
- **Prometheus-metrikk** på `/api/metrics` (av som standard, slås på under *Settings* → *Protocols*, krever eget token): versjon (`companion_build_info`), antall knapper og tilkoblinger, og status og omstarter per tilkobling. CutCut leser denne hvert minutt hvis den er på.
- **REST API v2** på `/api/v2` (5.1 og nyere, av som standard, krever API-nøkkel med begrensede rettigheter) dekker foreløpig bare tilkoblinger og overflater. Den beskrives i `/api/v2/docs`. Brukes bare som reserve for helse.

Sikkerhet

- HTTP remote control har ingen innlogging. Den sikres ved at Companion bare er tilgjengelig fra regi-PC-en og teknikernes maskiner (Windows-brannmur), og at studionettet er et eget VLAN.
- Admin-passord slås på under *Settings* → *Advanced*; det beskytter bare oppsettet, ikke API-et.
- Kjøring av kommandoer fra Companion og installasjon av moduler fra andre maskiner er av som standard og skal forbli av.
- Stream Deck kan låses med PIN etter tidsavbrudd.

Oppsett som fil

- Side 10 og 11 lagres som eksport fra Companion (`cutcut-pages.companionconfig`) i studio-repoet, og importeres manuelt i Companion sitt grensesnitt. Det finnes ikke API for import.
- Eksporten inneholder custom variable `cutcut_pages_version`, som CutCut leser for å vite at riktig versjon er importert.

OBSBOT Tail 2

Beslutning: begge protokollene snakker direkte med kameraet, og de brukes til det hver av dem gjør best.

- **VISCA over IP** (UDP 52381) til bevegelse, presets og zoom, fordi den har 256 presets, preset-fart og avlesing av posisjon, zoom, hvitbalanse og eksponering.
- **OSC** (UDP 57110 inn til kameraet, svar fra 57120) til fargetemperatur i kelvin og eksponeringsverdier, som VISCA mangler. Brukes ved oppsett og fargematching, aldri på kamera som er på lufta.
- **AI-tracking** er av som standard og slås på per kamera ved behov (regel AT1–AT6 i spesifikasjonen). CutCut kan slå den av og på per kamera med OSC SetAiEnable (se under). Kameraet sier ikke tilbake om tracking er på, så helsesjekken `H-CAM-MOVE` varsler hvis et kamera flytter seg uten at CutCut har bedt om det.
- **OBSBOT Center** brukes ikke.

VISCA over IP (UDP 52381)

Fra OBSBOT sin kommandotabell for Tail 2. `pp`, `vv` osv. er verdier som forklart i merknaden.

Funksjon	Kommando	Merknad
Hent preset	`81 01 04 3F 02 pp FF`	`pp` = 00–FF
Lagre preset	`81 01 04 3F 01 pp FF`	Bare fra setup-hjelperen
Slett preset	`81 01 04 3F 00 pp FF`	
Preset-fart (felles)	`81 01 7E 04 1C 0p 0p FF`	01–19
Pan/tilt med fart	`81 01 06 01 vv ww 0x 0y FF`	`vv` pan 01–18, `ww` tilt 01–17; retning: opp `03 01`, ned `03 02`, venstre `01 03`, høyre `02 03`, stopp `03 03`

Funksjon	Kommando	Merknad
Pan/tilt til posisjon	`81 01 06 02 vv ww 0p 0p 0p 0p 0t 0t 0t 0t FF`	Brukes til små utsnittsjusteringer
Hjem	`81 01 06 04 FF`	
Les pan/tilt	`81 09 06 12 FF`	Svar `y0 50 0p 0p 0p 0p 0t 0t 0t 0t FF`
Zoom stopp	`81 01 04 07 00 FF`	
Zoom inn/ut med fart	`81 01 04 07 2p FF` / `81 01 04 07 3p FF`	`p` = 0 (lav) til 7
Zoom til verdi	`81 01 04 47 0z 0z 0z 0z FF`	Forholdet 1–12 × 1000
Les zoom	`81 09 04 47 FF`	
Fokus auto/manuell	`81 01 04 38 02/03 FF`	Les: `81 09 04 38 FF`
Fokus til verdi	`81 01 04 48 0p 0p 0p 0p FF`	0000–0064; les: `81 09 04 48 FF`
Hvitbalanse-modus	`81 01 04 35 0p FF`	0 auto, 1 inne, 2 ute, 5 manuell; les: `81 09 04 35 FF`
R-gain opp/ned	`81 01 04 03 02 FF` / `81 01 04 03 03 FF`	Les: `81 09 04 43 FF` (00–FF)
B-gain opp/ned	`81 01 04 04 02 FF` / `81 01 04 04 03 FF`	Les: `81 09 04 44 FF` (00–FF)
Eksponering-modus	`81 01 04 39 0p FF`	0 full auto, 3 manuell; les: `81 09 04 39 FF`
Gain opp/ned	`81 01 04 0C 02/03 FF`	Les: `81 09 04 4C FF`
Lukker opp/ned	`81 01 04 0A 02/03 FF`	Les: `81 09 04 4A FF`
Lysstyrke direkte	`81 01 04 4D 00 00 0p 0q FF`	Les: `81 09 04 4D FF`
Motlys	`81 01 04 33 02/03 FF`	2 på, 3 av
AI-tracking: modus, fart, auto-zoom, Only Me	`81 01 8E 01–04 … FF`	Les: `81 09 8E 01–04 FF`. Ingen ren av/på

Hvitbalanse har ingen kelvin og ingen direkte R/B-verdi i VISCA. Driveren justerer derfor én verdi om gangen og leser tilbake til målet er nådd, med maks 100 steg per justering.

OSC direkte til Tail 2

Fra OBSBOT sin OSC-definisjon for Tail 2. Kameraet er server: det tar imot på port **57110** (både UDP og TCP) og sender svar fra port **57120** (bare UDP). Over TCP støttes bare OSC 1.0. Ingen kommando har argument for valg av kamera; CutCut sender til hvert kameras egen IP-adresse.

Funksjon	Adresse	Argumenter	Merknad
Tilkoblet	`/OBSBOT/WebCam/General/Connected`	`i`	Svar: `…/ConnectedResp` (1) og enhetsinfo. Brukes som hjerteslag
Frakoblet	`/OBSBOT/WebCam/General/Disconnected`	`i`	Sendes når CutCut avslutter
Enhetsinfo	`/OBSBOT/WebCam/General/GetDeviceInfo`	`i`	Svar: `…/DeviceInfo`
Les zoom	`/OBSBOT/WebCam/General/GetZoomInfo`	`i`	Svar: `…/ZoomInfo` med zoom 0–100 og synsfelt
Les vinkel	`/OBSBOT/WebCam/General/GetGimbalPosInfo`	`i`	Svar: `…/GetGimbalPosInfoResp` med tilt −90 til 90° og pan −140 til 140°
Zoom 0–100 %	`/OBSBOT/WebCam/General/SetZoom`	`i` 0–100	
Zoom med fart	`/OBSBOT/WebCam/General/SetZoomSpeed`	`ii` mål 0–100, fart 0–10	Mulig vei for langsom zoom (`Z`)
Zoom maks/min	`…/SetZoomMax` , `…/SetZoomMin`	`i`	
Kamerahode til vinkel	`/OBSBOT/WebCam/General/SetGimMotorDegree`	`iii` fart 0–90, pan −159 til 159°, tilt −62 til 62°	Absolutte grader
Kamerahode med fart	`…/SetGimbalUp` , `Down` , `Left` , `Right`	`i` 0–100 (0 = stopp)	
Nullstill hode	`/OBSBOT/WebCam/General/ResetGimbal`	`i`	
Speilvending	`/OBSBOT/WebCam/General/SetMirror`	`i` 0/1	
Fokus	`…/SetAutoFocus` (0/1), `…/SetManualFocus` (0–100)	`i`	
Eksponering	`…/SetAutoExposure` (0/1), `…/SetExposureCompensate` (−30 til 30 i faste steg), `…/SetShutterSpeed` (f.eks. 100 = 1/100), `…/SetISO` (100–6400)	`i`	Lukker 100 passer 50 Hz-lys
Hvitbalanse	`…/SetAutoWhiteBalance` (0/1), `…/SetColorTemperature` (2000–10000)	`i`	Kelvin direkte: dette mangler i VISCA
AI-modus	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAiMode`	`i` 0 enkeltperson, 1 flere	Ingen «av»
Tracking-fart	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetTrackingSpeed`	`iiiii`	0 super lat – 4 gal, 5 egendefinert med pan/tilt manuell eller auto og fart 1–10
Auto-zoom	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAutoZoom`	`i` 0–7	0 = ingen; ellers nærbilde, halvfigur, over knærne osv. Settes til 0
Only Me	`/OBSBOT/Camera/Tail2/SetOnlyMe`	`i` 0/1	Settes til 0

Funksjon	Adresse	Argumenter	Merknad
Kameraets presets	`/OBSBOT/Camera/Tail2/TriggerPreset`	`i` 0–2	Bare tre; VISCA-presets brukes i stedet
Opptak og stillbilde i kameraet	`…/Tail2/SetRecording`, `…/Tail2/Snapshot`	`i`	Brukes ikke

AI-tracking av og på (ikke i OBSBOT sin tabell): `/OBSBOT/Camera/Tail2/SetAiEnable` med `i` 0 = av, 1 = på. Kommandoen brukes av Bitfocus sin offisielle Companion-modul `companion-module-obsbot-osc` fra versjon 1.2.0 (oktober 2026), handlingen «Tail 2 | AI Mode On/Off». Modulen opplyser også at Tail 2 skriver lengden på OSC-pakker over TCP i omvendt byte-rekkefølge (little-endian), mens OBSBOT Center bruker big-endian; CutCut bruker derfor UDP.

Det OSC ikke har: avlesing av om tracking er på, lagring av presets, R/B-gain, og avlesing av hvitbalanse og eksponering. Etter en fargejustering via OSC bekreftes resultatet derfor med VISCA-avlesing av R/B-gain og med måling i multiview-bildet.

Test ved første oppsett: at OSC-svar kommer tilbake fra port 57120 gjennom brannmuren; at fargetemperatur via OSC og R/B-avlesing via VISCA stemmer overens; og at kameraet står stille med AI-tracking slått av i 10 minutter. Definisjonsfilen lagres som `site/<studio>/equipment/obsbot/OBSBOT_Tail_2_-_OSC_Definition.xlsx`.

Blackmagic ATEM

- **Protokoll:** Blackmagic sin egen ATEM-protokoll over UDP port 9910. Biblioteket `atem-connection` (NRK/Sofie, Node.js) støtter alle ATEM-modeller over nett, ikke over USB. I Python finnes PyATEMMax for lesing; velges ved første implementasjonsplan etter test mot riktig modell.
- **Brukes til:** lese program, preview, tally, SuperSource, makroer, mediaspillere, multiview og opptaksstatus; starte og stoppe opptak; direkte kutt som reserve.
- **Modeller:** ATEM Mini Extreme ISO (2 HDMI ut) og Extreme ISO G2 (3 HDMI ut, ISO til CFexpress eller USB-C, 10G). Støtte for G2 i `atem-connection` og Companion må bekreftes før innkjøp.
- **SuperSource-koordinater:** x −48 til +48, y −27 til +27, størrelse 1,0 = hele bildet. Startverdier for layoutene står i spesifikasjonen 7.2.
- **Fastvare:** ny ATEM-fastvare kan endre protokollen. Låses i produksjon og testes mot biblioteket før oppdatering.

Epiphan Pearl Nexus

- **API:** REST v2.0 under `/api/v2.0`, Basic-autentisering, fra fastvare 4.24.1. OpenAPI-beskrivelsen ligger i GitHub-repoet `epiphan-video/pearl_api_swagger_ui` (`api/v2.0/openapi.yml`).

Metode	Sti	Brukes til
`GET`	`/recorders` og `/recorders/status?ids=…`	Opptakere og tilstand: `disabled`, `starting`, `started`, `stopped`, `error`, med varighet
`POST`	`/recorders/control/start?ids=…`	Start opptak (asynkront: les status etterpå)
`POST`	`/recorders/control/stop?ids=…`	Stopp opptak
`GET`	`/inputs`	Innganger med `nosignal` og oppløsning
`GET`	`/channels`	Kanaler og layouter
`GET`	`/system/status`	Oppetid, `cpuload`, `cputemp`, `cputemp_threshold`
`GET`	`/system/storages`	Lagring og ledig plass
`GET`	`/system/firmware/version`	Fastvareversjon
`GET` / `POST`	`/schedule/events`	Planlagte og ad-hoc-opptak (Panopto, Kaltura, Opencast)
`POST`	`/schedule/events/adhoc/session`	Kort innloggingsøkt (1 time) mot Panopto med brukerens pålogging
`POST`	`/schedule/events/{id}/control/start`, `stop`, `pause`, `resume`, `extend`	Styre et planlagt opptak

- **Companion-modul** (`companion-module-epiphan-pearl`): start og stopp opptak og strømming, bytte kanallayout, sette tittel, forfatter og filnavn, sette markør.

Canon CR-N300

- **XC-protokollen** over HTTP er Canon sin protokoll for IP-styring, og dekker alt som finnes i kameraets web-grensesnitt: hvitbalanse (R/B og kelvin), iris, gain, lukker, ND, detalj, knee, metning, gamma, svartbalanse. Kameraet må stå i manuell modus for at verdiene kan settes.
- **VISCA over IP** støttes også («Standard (VISCA) Communication (IP)» i databladet).
- **Utganger:** HDMI (opptil 4K30, 1080p59.94) og 3G-SDI (opptil 1080p59.94); NDI|HX finnes men brukes ikke.
- **Mangler:** selve XC-kommandolisten er ikke offentlig på nett. Den hentes fra Canon (produktsøtte eller utviklerprogram) før driveren skrives, og legges i `site/<studio>/equipment/canon/`.

Panasonic AW-UE (fase 2)

- HTTP: `http://<ip>/cgi-bin/aw_ptz?cmd=<kommando>&res=1` (bevegelse) og `/cgi-bin/aw_cam?cmd=<kommando>&res=1` (bilde). `#` kodes som `%23`.
- Eksempler: hent preset `%23R07` (preset 8), R-gain `OSG:39:800` og B-gain `OSG:3A:800` (hex, 800 = midt), hvitbalanse-modus `OAW:<n>`.
- Minst 40 ms mellom bevegelseskommandoer; ingen keep-alive.

Sony BRC/SRG (fase 2)

- VISCA over IP på UDP 52381. Hvitbalanse: auto, inne, ute, én-trykk, ATW og manuell med R- og B-gain opp/ned.

Lyd, capture, kort og skjerm

Enhet	Teknisk	Viktig å vite
RØDECaster Pro II	USB 1, multitrack på, pre-fader; RØDECaster ASIO-driver	Virtual Devices-driveren er ikke kompatibel med ASIO og installeres ikke. USB 2 gir bare stereomiks

Enhet	Teknisk	Viktig å vite
INOGENI 4KXUSB3	HDMI 1.4a inn og gjennomgang; USB 3.0 UVC; YUY2/NV12 ukomprimert, MJPEG bare på USB 2; 1080p50 støttet; strøm fra USB (5 V, 900 mA)	Ingen driver. Forsinkelse er ikke oppgitt og måles. Har egen VISCA-port (RS-232) som ikke brukes
ELATEC TWN3 MIFARE (USB)	Moduser: tastatur-emulering, virtuell COM-port, transparent. Settes opp med TWNConfig (skriptet bestemmer format: hex, omvendt hex, desimal)	Bruk samme skript og format som i Crestron-studioene. USB-ID i COM-modus: `09D8:0320`
NTNU-API	`https://gw-ntnu.intark.uh-it.no/tia/v4/autorisasjon/mifareid`	Nøkkel og svarformat kommer; skal gi brukernavn og visningsnavn
iiyama ProLite T2254MSC-B2AG	21,5″, 1920 × 1080, PCAP 10 punkt over USB, HDMI og DisplayPort, USB-hub, VESA 100	Fungerer med Windows uten driver; kortleseren kan sitte i hubben
ProDVX TMP-22X (senere)	21,5″, PCAP 10 punkt, HDMI inn, USB, VESA 100, 12 V	Brukes som skjerm for samme nettside; ingen innebygd kortleser

Ressurser

Her ligger kildene. Filer som er lastet ned eller fått fra leverandør, legges også i studio-repoet under `site/<studio>/equipment/<leverandør>/`, så prosjektet ikke avhenger av at lenkene virker.

Companion

- Brukerveiledning (beta) · HTTP remote control · REST API v2 · Prometheus-metrikk · Sikkerhet
- Kildekode og utgaver på GitHub · ATEM-modul · Pearl-modul
- Bitfocus brukerportal (krever innlogging): `https://user.bitfocus.io/product/companion`

OBSBOT

- VISCA-tabell for Tail 2 (Google Sheets) · VISCA-guide · OSC-side · Tail 2-ressurser

- OSC-definisjon: `obsbot_center_osc_definition20260115.xlsx` (mottatt fra NTNU; legges i studio-repoet). OSC-mappe på Google Drive: `https://drive.google.com/drive/folders/1mPAMxL3WokRQ6JBJcrK54hh9KMR3q4pA`

Blackmagic

- ATEM Mini Extreme, spesifikasjoner · ATEM Mini Extreme ISO G2, spesifikasjoner · atem-connection (npm)

Epiphan

- Pearl REST API v2.0 (OpenAPI) · REST-API i fastvare 4.24.1 · Pearl Nexus brukerveiledning

Kamera fra andre produsenter

- Canon CR-N300 datablad · Cyanview: Canon XC-styring
- Panasonic AW-UE150 grensesnitt · Sony BRC/SRG VISCA over IP

Lyd, capture, kort og skjerm

- RØDECaster Virtual Devices og ASIO · RØDECaster USB-oppsett
- INOGENI 4KXUSB3 datablad · Produktside
- ELATEC TWN3 MIFARE datablad · Oppsett av TWN-lesere med TWNConfig
- iiyama ProLite T2254MSC-B2AG · ProDVX TMP-22X

Modeller og forskning

- Silero VAD · Light-ASD · NB-Whisper · Whisper-Streaming · Voice Activity Projection